

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7

по дисциплине «Моделирование систем»

ПОСТРОЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ

С ЗАДАНЫМ ЗАКОНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Основные сведения из теории

Генераторы случайных чисел и случайных процессов широко применяются в различных областях, прежде всего при построении моделей стохастических систем. В зависимости от физического облика модели могут использоваться аппаратные или программные генераторы.

При любом принципе построения генератор случайных чисел должен обеспечивать получение последовательностей чисел $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$, обладающих следующими свойствами:

- 1) значение очередного числа для пользователя генератора заранее непредсказуемо;
- 2) отдельные числа, входящие в последовательность, взаимно независимы;
- 3) статистическая обработка последовательности должна приводить к получению характеристик, соответствующих определенному закону распределения.

Общий принцип построения программных генераторов состоит в том, что на первом этапе имитируется равномерный закон распределения в интервале $[0; 1]$, а затем полученная последовательность преобразуется для обеспечения требуемого закона.

Получение равномерного закона в интервале $[0; 1]$ обеспечивается на основе использования целочисленных рекуррентных соотношений различного вида, реализуемых в условиях ограниченной разрядности представления чисел.

Авторство данного метода принадлежит Дж. фон Нейману, предложившему в 1946 г. аппаратный генератор равномерного закона распределения на регистрах (рис. 4).

Пусть в N -разрядном регистре содержится некоторое число

$$\xi_i = \delta_1 2^{-1} + \delta_2 2^{-2} + \dots + \delta_N 2^{-N},$$

где N – четное, $\delta_j, j=1, 2, \dots, N$ – одноразрядные двоичные числа. После возведения числа ξ_i в квадрат для размещения результата в общем случае потребовалось бы $2N$ разрядов. Новое число формируется из N средних разрядов результата с $N/2+1$ по $3N/2$ путём отбрасывания значений "крайних" разрядов. Последовательность случайных чисел $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ формируется путем циклического повторения такой процедуры.

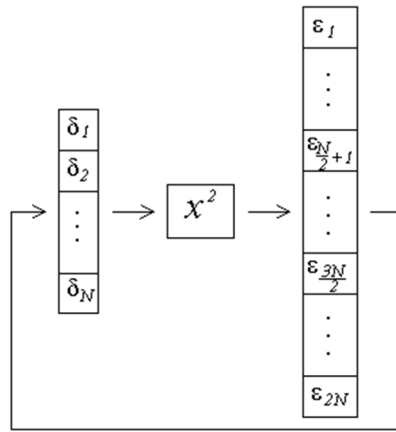


Рис. 4

Элемент получаемой последовательности ξ_i имеет 2^N возможных значений, каждое из которых при достаточно большой длине последовательности наблюдается с частотой $1/2^N$. Таким образом, можно считать, что элементы последовательности имеют равномерный дискретный закон распределения в интервале $[0; 1 - 1/2^N]$. Если принять N достаточно большим, можно считать получаемый закон распределения непрерывным с плотностью распределения вероятностей (ПРВ)

$$f(\xi) = \begin{cases} 1 & \text{при } 0 \leq \xi < 1, \\ 0 & \text{при } \xi < 0 \text{ и } \xi \geq 1. \end{cases}$$

Необходимо иметь в виду, что, в строгом смысле, получаемая последовательность случайной не является. Действительно, генератор рассмотренного типа реализует жесткий алгоритм преобразования чисел и представляет собой детерминированный конечный автономный автомат $F = \langle Z, Y, \phi, \psi \rangle$, объем внутреннего алфавита которого составляет 2^N . Последовательность выходных сигналов такого автомата заведомо не случайна. Числовые последовательности, формируемые на основе описанного подхода, называются псевдослучайными и имеют следующие особенности:

- 1) цикличность – длительность цикла детерминированного автономного автомата не превышает количества элементов внутреннего алфавита;
- 2) регулярность – генерируемая последовательность жестко зависит от начальной установки;
- 3) возможность получения "вырожденной" последовательности. Например, если на очередном шаге получено значение $\xi=0$, все последующие значения также будут нулями.

Указанные особенности являются одновременно и основными недостатками генераторов псевдослучайных чисел. Однако при достаточно больших N и удачных схемных или программных решениях удастся получить псевдослучайные последовательности длиной до 10^{+7} чисел, в которых указанные недостатки проявляются незначительно, а возможность получения "вырожденной" последовательности исключена.

Генерация самих псевдослучайных последовательностей представляет отдельный практический интерес. Например, псевдослучайные последовательности широко используются в криптографии в роли ключа (пароля) при кодировании данных. С одной стороны, они удовлетворяют ряду основных тестов на случайность, что существенно затрудняет раскрытие такого ключа, а с другой, являются детерминированными, что позволяет обеспечить однозначность дешифрования сообщения.

Генераторы, или датчики, случайных чисел с равномерным законом распределения имеются в виде встроенных процедур во всех языках программирования, позволяющих решать вычислительные задачи (см. приложение 2). Типовое рекуррентное соотношение, реализуемое программным генератором равномерного закона, имеет вид

$$\xi_{i+1} = [a\xi_i^n + b]_{\text{mod } m}, \quad i=1, 2, \dots,$$

где a, b – положительные числа, $m=2^l$, l – разрядность представления целого числа в ЦВМ. Символическое обозначение $[\dots]_{\text{mod } m}$ указывает на выполнение вычислений «по модулю m », т. е. от результата вычислений сохраняется только двоичный код, занимающий младшие l разрядов.

Известен довольно широкий спектр методов построения генераторов для различных законов распределения – как непрерывных, так и дискретных или смешанных. В данной работе

рекомендуется использовать метод обратных функций. Этот метод основан на использовании известного результата теории вероятностей: независимо от вида непрерывного закона распределения при известных его ПРВ $f(x)$ и функции распределения вероятностей (ФРВ) $F(x)$ случайная величина

$$R = \int_{-\infty}^x f_x(u) du = F_x(x) \quad (7)$$

распределена по равномерному закону в интервале $[0; 1]$.

Действительно, в соответствии с (7) значения x и R связаны взаимно однозначной зависимостью. Поэтому для любых A и B ($0 \leq A < B \leq 1$)

$$P(A \leq R \leq B) = P(a \leq x \leq b) = \int_a^b f_x(u) du = \int_{-\infty}^b f_x(u) du - \int_{-\infty}^a f_x(u) du = B - A,$$

что является свойством равномерного закона распределения.

Если удастся получить аналитическое выражение для функции $F^{-1}(R)$, обратной к ФРВ $F(x)$, процедура генерирования случайных чисел x_i будет выглядеть следующим образом:

а) с помощью стандартного генератора получают равномерно распределенные в интервале $[0; 1]$ числа ξ_i ;

б) числа x_i получают по формуле $x_i = F^{-1}(\xi_i)$.

Например, для экспоненциального закона распределения ($x > 0$)

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad F(x) = 1 - e^{-\lambda x}, \quad x_i = F^{-1}(\xi_i) = -\frac{1}{\lambda} \ln(1 - \xi_i).$$

Метод обратных функций позволяет получать любой непрерывный закон распределения, если только существует аналитическое выражение для $F(x)$ и может быть получена в аналитическом виде обратная функция.

Рассмотрим еще несколько примеров применения метода обратных функций в более сложных случаях.

Пусть требуется построить генератор случайных чисел, имеющих закон распределения с ПРВ $f(x) = 2 \cos 2x$ и интервал возможных значений (интервал распределения) $\left[\frac{3\pi}{4}; \pi\right]$ (рис. 5,а).

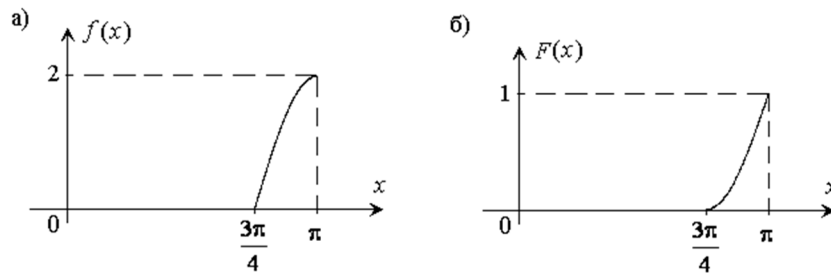


Рис. 5

Функцию распределения находим интегрированием ПРВ:

$$F(x) = \int_{3\pi/4}^x 2 \cos 2u du = \sin 2u \Big|_{3\pi/4}^x = \sin 2x - \sin \frac{3\pi}{2} = \sin 2x + 1.$$

График ФРВ показан на рис. 5,б.

Находим обратную функцию к ФРВ, решая уравнение $\sin 2x + 1 = R$ относительно x : $x = \frac{1}{2} \arcsin(R - 1)$.

Поскольку R может принимать значения в диапазоне $[0; 1]$, то его граничным значениям будут

соответствовать: при $R=0$ $x = \frac{1}{2} \arcsin(-1) = -\frac{\pi}{4}$; при $R=1$ $x = \frac{1}{2} \arcsin(0) = 0$.

Следовательно, для обеспечения требуемого закона в требуемом диапазоне распределения моделирующее соотношение должно иметь вид

$$x_i = \frac{1}{2} \arcsin(\xi_i - 1) + \pi.$$

Теперь получим моделирующий алгоритм генератора случайных чисел с ПРВ, показанной на рис. 6,а. Аналитическое выражение для данной ПРВ:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x+3}{8} & \text{при } -3 \leq x \leq -1, \\ 0,25 & \text{при } -1 < x \leq 1, \\ \frac{3-x}{8} & \text{при } 1 < x \leq 3. \end{cases}$$

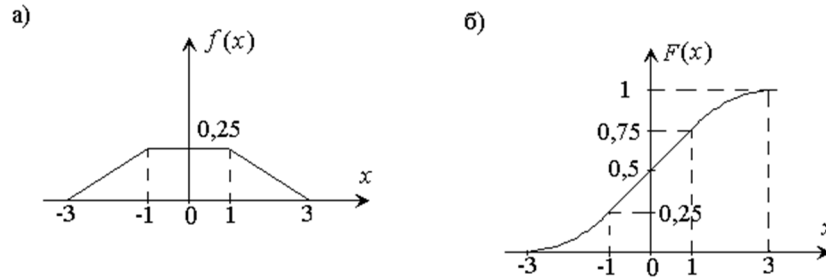


Рис. 6

Аналитическое выражение для ФРВ найдем интегрированием на интервалах непрерывности функции ПРВ. При этом будем учитывать, что ФРВ является монотонно возрастающей от нуля до единицы функцией, и для непрерывного закона распределения не может меняться скачкообразно:

$$-3 \leq x \leq -1: F(x) = \int_{-3}^x \frac{u+3}{8} du = \left(\frac{u^2}{16} + \frac{3u}{8} \right) \Big|_{-3}^x = \frac{x^2}{16} + \frac{3x}{8} + \frac{9}{16} = \frac{(x+3)^2}{16},$$

$$F(-3)=0, F(-1)=0,25;$$

$$-1 \leq x \leq 1: F(x) = \frac{1}{4} + \int_{-1}^x \frac{du}{4} = \frac{1}{4} + \left(\frac{u}{4} \right) \Big|_{-1}^x = \frac{x}{4} + \frac{1}{2},$$

$$F(-1)=0,25, F(1)=0,75;$$

$$1 \leq x \leq 3:$$

$$F(x) = \frac{3}{4} + \int_1^x \frac{3-u}{8} du = \frac{3}{4} + \left(\frac{3u}{8} - \frac{u^2}{16} \right) \Big|_1^x = \frac{3x}{8} - \frac{x^2}{16} + \frac{7}{16} = 1 - \frac{(3-x)^2}{16},$$

$$F(1)=0,75, F(3)=1. \quad (8)$$

График ФРВ показан на рис. 6,б.

Найдем обратную функцию к ФРВ, рассматривая те же интервалы (соответствие границ интервалов для x и $F(x)=R$ можно проследить по соотношениям (8)):

$$0 \leq R \leq 0,25: \frac{(x+3)^2}{16} = R, \quad x = 4\sqrt{R} - 3;$$

$$0,25 < R \leq 0,75: \frac{x+2}{4} = R, \quad x = 4R - 2;$$

$$0,75 < R \leq 1: \frac{(3-x)^2}{16} = R, \quad x = 3 - 4\sqrt{R}.$$

В итоге моделирующий алгоритм можно записать следующим образом:

$$x_i = \begin{cases} 4\sqrt{\xi_i} - 3, & \text{если } 0 \leq \xi_i \leq 0,25, \\ 4\xi_i - 2, & \text{если } 0,25 < \xi_i \leq 0,75, \\ 3 - 4\sqrt{\xi_i}, & \text{если } 0,75 < \xi_i \leq 1. \end{cases}$$

Проверка качества генератора случайных чисел предусматривает получение с его использованием случайных выборок, восстановление по ним выборочных законов распределения и проверку соответствия закона распределения генерируемых случайных чисел заданному закону распределения.

Закон распределения реализаций случайной величины $x_1, x_2, \dots, x_n$, составляющих выборку некоторой длины n , называется выборочным, или статистическим. Получение выборочной ФРВ

$F^*(x)$ или ПРВ $f^*(x) = dF^*(x)/dx$ является одной из основных задач обработки результатов статистического моделирования. Возможны два варианта постановки такой задачи:

1. Вид закона распределения (чаще всего – аналитическое выражение для ПРВ) известен и требуется определить только его параметры. При такой постановке задачи применяются параметрические методы восстановления закона распределения.

2. Вид закона распределения неизвестен. В таком случае для его получения применяются непараметрические методы.

В рамках данной лабораторной работы проверке подлежат как параметры, так и вид обеспечиваемого построенным генератором закона распределения. Следовательно, необходимо применять непараметрические методы.

Классические непараметрические методы восстановления закона распределения по случайной выборке $x_1, x_2, \dots, x_n$ позволяют получить аппроксимации ПРВ или ФРВ кусочно-постоянными функциями.

Для аппроксимации ПРВ обычно используются статистические ряды или гистограммы.

При построении статистического ряда выборка разбивается на разряды:

$$[x_j, x_{j+1}], x_1 = x_{\min}, x_{j+1} = x_j + \Delta x, j = 1, 2, \dots, m; x_{m+1} = x_{\max}.$$

Количество разрядов m обычно выбирается в соответствии с условиями

$$m = \frac{n}{15 \div 20} \text{ при } n \leq 500, m \leq 30 \text{ при } n > 500.$$

Длина разряда постоянна: $\Delta x = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{m}$. Разность $x_{\max} - x_{\min}$ называется размахом выборки.

Все попавшие в j -й разряд значения x далее считаются одинаковыми и равными среднему значению для данного разряда v_j .

Статистический ряд составляется в форме табл. 13.

Таблица 13

Статистический ряд

Номер разряда	Границы разряда	Среднее значение	Число наблюдений в разряде	Частота разряда
1	$x_1 \div x_2$	v_1	n_1	p_1^*
2	$x_2 \div x_3$	v_2	n_1	p_2^*
...	...	...	...	...
j	$x_j \div x_{j+1}$	v_j	n_j	p_j^*
...	...	...	...	...
m	$x_m \div x_{m+1}$	v_m	n_m	p_m^*

Средние значения для разрядов определяются как средние арифметические границ: $v_j = \frac{(x_j + x_{j+1})}{2}$, частоты разрядов – как отношения количества элементов выборки, попавших в данный разряд к общему объему выборки: $p_j^* = \frac{n_j}{n}$.

По статистическому ряду могут быть найдены оценки математического ожидания и дисперсии случайной величины x :

$$m_x^* = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^m n_j v_j = \sum_{j=1}^m p_j^* v_j,$$

$$D_x^* = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^m n_j (v_j - m_x^*)^2 = \sum_{j=1}^m p_j^* (v_j - m_x^*)^2.$$

Гистограмма представляет собой графическую интерпретацию статистического ряда (рис. 7).

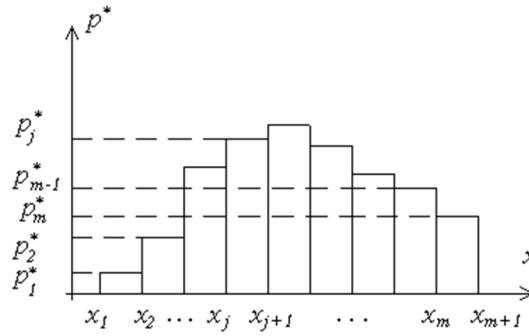


Рис. 7

Весьма точной аппроксимацией выборочной ФРВ является статистическая функция распределения $F_x^*(x)$, определяемая как частота наблюдения реализаций x_i , не превышающих x : $F_x^*(x) = n_x / n$, где n_x – количество значений $x_i \leq x$.

Для ее построения вся выборка сортируется в порядке возрастания x : $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_j \leq \dots \leq x_n$. Теперь отношения порядковых номеров j к объему выборки n дают значение $F_x^*(x)$ для интервалов $[x_j, x_{j+1}]$ (рис. 8):

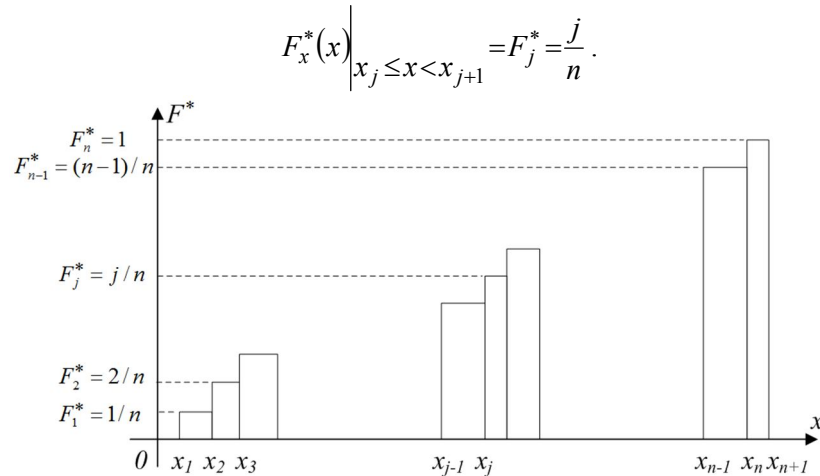


Рис. 8

Менее наглядна, но более удобна для алгоритмической реализации иная форма вычисления статистической функции распределения, не требующая предварительной сортировки выборки:

$$F_x^*(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \theta(u_i), \quad u_i = x - x_i, \quad \theta(u_i) = \begin{cases} 0 & \text{при } u_i < 0, \\ 1 & \text{при } u_i \geq 0. \end{cases}$$

Восстановленный одним из рассмотренных способов выборочный закон распределения нестабилен. После проведения дополнительной серии опытов или повторения всего эксперимента в аналогичных условиях будет получена другая случайная выборка, и все оценки могут измениться. Кроме того, табличная или графическая форма закона распределения неудобны для дальнейшего использования.

Поэтому обычно подбирают некоторый теоретический закон распределения вероятностей (аналитическое выражение для ПРВ или ФРВ), достаточно близкий к выборочному, чтобы можно было рассматривать его как аппроксимацию истинного закона распределения исследуемой случайной величины. Затем проверяют соответствие теоретического закона истинному на основе критерия согласия теоретического и выборочного законов распределения (проверка статистической гипотезы).

В соответствии с основными теоретическими положениями метода статистического моделирования по выборке конечного объема невозможно оценить статистические характеристики случайной величины или процесса с полной достоверностью. Поэтому вывод о согласии или несогласии теоретического и выборочного законов можно сделать только с

некоторой вероятностью. При этом следует учитывать две возможные причины обнаруженного несогласия: неверный подбор теоретического закона и недостаточный объем выборки.

Процедура проверки статистической гипотезы с помощью критерия согласия состоит в следующем:

- вычисляется значение некоторой меры расхождения подобранного теоретического и выборочного законов распределения;
- оценивается вероятность того, что при данном числе опытов n и при правильном подборе теоретического закона эта мера могла бы принять значение, большее или равное полученному. Величина этой вероятности и является критерием согласия. Таким образом, критерий согласия – это вероятность того, что на основе выборки рассматриваемого объема могло бы быть получено худшее соответствие теоретического и выборочного законов.

Малая величина полученного критерия согласия свидетельствует о том, что, скорее всего, теоретический закон распределения подобран неверно (статистическая гипотеза отвергается). При достаточно большой величине критерия согласия нет оснований отвергать подобранный теоретический закон (статистическая гипотеза принимается).

Критерий согласия Пирсона, или критерий χ^2 , применяется в тех случаях, когда выборочный закон распределения получен в форме статистического ряда или гистограммы.

В качестве меры расхождения теоретического и выборочного законов распределения используется величина

$$\chi_q^2 = \sum_{j=1}^m \frac{(n_j - np_j)^2}{np_j} = n \sum_{j=1}^m \frac{(p_j^* - p_j)^2}{p_j},$$

где n – объем выборки; m – количество разрядов; n_j – число наблюдений в разряде; p_j^* – частота разряда; p_j – вероятность попадания в j -й разряд $(x_j \leq x < x_{j+1})$ случайной величины x , распределенной по подобранному теоретическому закону.

Вероятность $P = P(\chi^2 \geq \chi_q^2)$ является функцией χ_q^2 и числа степеней свободы распределения χ^2 : $r = m - s - 1$, где s – количество параметров теоретического закона, оценивавшихся по выборке. Например, для нормального закона в общем случае $s = 2$, а если m_x или σ_x было заранее известно, то $s = 1$. Аналитические зависимости для закона распределения χ^2 известны, но на практике удобнее пользоваться таблицами (при $n \geq 50$ табл. 14).

Таблица 14

Распределение χ^2

r	$P=0,2$	$P=0,1$	$P=0,05$	$P=0,01$	r	$P=0,2$	$P=0,1$	$P=0,05$	$P=0,01$
1	1,6	2,7	3,8	6,6	16	20,5	23,5	26,3	32,0
2	3,2	4,6	6,0	9,2	17	21,6	24,8	27,6	33,4
3	4,6	6,3	7,8	11,3	18	22,8	26,0	28,9	34,8
4	6,0	7,8	9,5	13,3	19	23,9	27,2	30,1	36,2
Окончание табл. 14									
r	$P=0,2$	$P=0,1$	$P=0,05$	$P=0,01$	r	$P=0,2$	$P=0,1$	$P=0,05$	$P=0,01$
5	7,3	9,2	11,1	15,1	20	25,0	28,4	31,4	37,6
6	8,6	10,6	12,6	16,8	21	26,2	29,6	32,7	38,9
7	9,8	12,0	14,1	18,5	22	27,3	30,8	33,9	40,3
8	11,0	13,4	15,5	20,1	23	28,4	32,0	35,2	41,6
9	12,2	14,7	16,9	21,7	24	29,6	33,2	36,4	43,0
10	13,4	16,0	18,3	23,2	25	30,7	34,4	37,4	44,3
11	14,6	17,3	19,7	24,7	26	31,8	35,6	38,9	45,6
12	15,8	18,5	21,0	26,2	27	32,9	36,7	40,1	47,0
13	17,0	19,8	22,4	27,7	28	34,0	37,9	41,3	48,3
14	18,2	21,1	23,7	29,1	29	35,1	39,1	42,6	49,6
15	19,3	22,3	25,0	30,6	30	36,3	40,3	43,8	50,9

Вследствие случайности выборки при любом χ_q^2 существует риск необоснованно отвергнуть или принять то или иное теоретическое распределение. Жесткие условия, безошибочно разграничивающие области согласия и несогласия теоретического распределения с выборочным,

сформулировать невозможно. Поэтому правило принятия решения на основе критерия Пирсона имеет определенную степень гибкости, учитывающую риск получения ошибки:

1. Определяется значение χ_q^2 и в строке таблицы распределения χ^2 , соответствующей рассматриваемому r , находятся ближайшие к полученному χ_q^2 значения.

2. В верхней строке таблицы находится соответствующее значение P или определяется диапазон, которому это значение принадлежит.

В зависимости от значения P принимается одно из возможных решений:

- при $P \leq 0,01$ считается, что согласия между теоретическим и выборочным распределениями нет; теоретический закон отвергается и должен быть заменен другим, подлежащим аналогичной проверке;

- при $P \geq 0,1$ считается, что теоретическое распределение согласуется с выборочным, т. е. подобрано верно;

- при $0,01 < P < 0,1$ считается, что согласие между теоретическим и выборочным распределениями не обеспечивается скорее всего из-за недостаточного объема выборки; рекомендуется увеличить объем и повторить проверку в надежде на смещение значения P в другой интервал.

3. Если при $0,01 < P < 0,1$ увеличение объема выборки невозможно или не дает ожидаемого эффекта, с несколько большим риском принимается, что границей областей согласия и несогласия теоретического и выборочного законов является $P=0,05$.

Критерий согласия Колмогорова применяется в том случае, когда по случайной выборке восстановлена статистическая функция распределения $F^*(x)$. В качестве меры расхождения здесь рассматривается максимум абсолютной величины разности теоретической и выборочной (статистической) ФРВ:

$$\Delta_p = \max_x |F(x) - F^*(x)|,$$

где $F(x)$ – теоретическая ФРВ.

Критерием согласия является вероятность того, что случайная величина $\lambda = \Delta \sqrt{n}$ при данном объеме выборки n и правильном выборе теоретического закона могла бы принять значение, не меньшее $\Delta_p \sqrt{n}$:

$$P(\lambda \geq \Delta_p \sqrt{n}) = P\left(\frac{\lambda}{\sqrt{n}} \geq \Delta_p\right). \quad (9)$$

При $n \geq 50$ вероятности (9) рассчитываются в соответствии с законом распределения Колмогорова. Наиболее важные для практики их значения представлены в табл. 15.

Таблица 15

Распределение Колмогорова

λ	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9
P	0,270	0,178	0,112	0,068	0,040	0,022	0,012	0,006	0,003	0,002

Если теоретический закон распределения подобран, порядок применения критерия Колмогорова аналогичен рассмотренному выше для критерия Пирсона. В качестве граничного для области согласия теоретического и выборочного законов принято рассматривать значение $P=0,1$. Ему соответствует $\lambda=1,22$. Таким образом, при $\lambda_p = \Delta_p \sqrt{n} \leq 1,22$ считается, что теоретическое распределение согласуется с выборочным.

Содержание задания

В соответствии с индивидуальным вариантом задания (табл. 16):

1. Построить программный генератор случайных чисел с заданным законом распределения. Рекомендуется использовать метод обратных функций.

2. Оценить величину математического ожидания и дисперсии по выборкам объемом 50, 100, 1000, 10^5 и сравнить с точными величинами, полученными аналитически.

3. Оценить соответствие полученного закона заданному, используя указанный критерий согласия: Пирсона (1) или Колмогорова (2).

При выполнении п. 3 предусмотреть:

- построение гистограммы (в случае применения критерия Пирсона) или статистической функции распределения (в случае применения критерия Колмогорова);
- использование выборок указанных в п. 2 объемов.

Таблица 16

№ вар.	Плотность распределения вероятностей и интервал распределения	Критерий согласия	№ вар.	Плотность распределения вероятностей и интервал распределения	Критерий согласия
1	$f(z)=\frac{1}{1+\sin z} \quad (0 \leq z \leq \pi/2)$	1	21	$f(z)=\begin{cases} 1 & (0 \leq z \leq 0,5) \\ 1,5-z & (0,5 \leq z \leq 1,5) \end{cases}$	1
2	$f(z)=\frac{1}{2}-\frac{z}{8} \quad (0 \leq z \leq 4)$	2	22	$f(z)=\frac{z}{1+z^2} \quad (0 \leq z \leq \sqrt{e^2-1})$	2
3	$f(z)=\frac{1}{1-\sin^2 z} \quad (0 \leq z \leq \pi/4)$	2	23	$f(z)=\sin(\pi/2-2z) \quad (-\pi/4 \leq z \leq \pi/4)$	1
4	$f(z)=\frac{2\ln z}{z} \quad (1 \leq z \leq e)$	1	24	$f(z)=\frac{1}{1+\cos z} \quad (0 \leq z \leq \pi/2)$	2
5	$f(z)=\frac{1}{\sin^2 z} \quad (\pi/4 \leq z \leq \pi/2)$	2	25	$f(z)=\frac{1}{2\cos^2 z} \quad (-\pi/4 \leq z \leq \pi/4)$	1
6	$f(z)=\sin(\pi/2-z) \quad (0 \leq z \leq \pi/2)$	2	26	$f(z)=4e^{4-4z} \quad (1 \leq z \leq 3)$	1
7	$f(z)=\frac{4}{(1+z)^2} \quad (1 \leq z \leq 3)$	1	27	$f(z)=\frac{1}{1+z^2} \quad (0 \leq z \leq \operatorname{tg} 1)$	2

Окончание табл. 16

№ вар.	Плотность распределения вероятностей и интервал распределения	Критерий согласия	№ вар.	Плотность распределения вероятностей и интервал распределения	Критерий согласия
8	$f(z)=\frac{1}{1+z} \quad (0 \leq z \leq e-1)$	1	28	$f(z)=\begin{cases} 1+z & (-1 \leq z \leq 0) \\ 1-z & (0 \leq z \leq 1) \end{cases}$	1
9	$f(z)=\begin{cases} z & (0 \leq z \leq 1) \\ 2-z & (1 \leq z \leq 2) \end{cases}$	1	29	$f(z)=2\cos z \quad (0 \leq z \leq \pi/6)$	2
10	$f(z)=\frac{1}{1+\sin 2z} \quad (0 \leq z \leq \pi/2)$	1	30	$f(z)=\frac{1}{e-z} \quad (0 \leq z \leq e-1)$	2
11	$f(z)=\begin{cases} 1 & (-0,5 \leq z \leq 0) \\ 1-z & (0 \leq z \leq 1) \end{cases}$	2	31	$f(z)=\frac{1}{1-\sin 2z} \quad (\pi/2 \leq z \leq \pi)$	1
12	$f(z)=2z-6 \quad (3 \leq z \leq 4)$	1	32	$f(z)=\frac{1}{1+2z} \quad (0 \leq z \leq \frac{e^2-1}{2})$	1
13	$f(z)=\frac{1}{1-\cos^2 z} \quad (\pi/4 \leq z \leq \pi/2)$	2	33	$f(z)=\cos z \quad (-\pi/6 \leq z \leq \pi/6)$	2
14	$f(z)=2z-2 \quad (1 \leq z \leq 2)$	1	34	$f(z)=\frac{2}{(1+z)^2} \quad (0 \leq z \leq 1)$	1
15	$f(z)=\frac{1}{1+z^2} \quad (-\operatorname{tg} 0,5 \leq z \leq \operatorname{tg} 0,5)$	1	35	$f(z)=2e^{2-2z} \quad (1 \leq z \leq 5)$	1
16	$f(z)=\frac{\cos z}{\sqrt{2}} \quad (-\pi/4 \leq z \leq \pi/4)$	2	36	$f(z)=\frac{1}{\sin^2 z} \quad (\pi/2 \leq z \leq 3\pi/4)$	1
17	$f(z)=\frac{1}{\cos^2(\pi/4-z)} \quad (0 \leq z \leq \pi/4)$	2	37	$f(z)=\sqrt{2}\cos z \quad (0 \leq z \leq \pi/4)$	2
18	$f(z)=\frac{\cos z/4}{8} \quad (-2\pi \leq z \leq 2\pi)$	1	38	$f(z)=\frac{1}{1+\sin z} \quad (\pi/2 \leq z \leq \pi)$	1
19	$f(z)=\frac{1}{1+\cos z} \quad (-2\pi \leq z \leq 3\pi/2)$	2	39	$f(z)=\frac{2z}{1+z^2} \quad (0 \leq z \leq \sqrt{e-1})$	2
20	$f(z)=\sin z \quad (4\pi \leq z \leq 9\pi/2)$	2	40	$f(z)=\frac{2}{1+\sin 2z} \quad (0 \leq z \leq \pi/4)$	1

Практические рекомендации

1. Лабораторную работу № 7 следует рассматривать как состоящую из двух основных этапов. На первом этапе строится предусмотренный заданием генератор или имитационная модель, на втором выполняется статистическая обработка и анализ результатов использования построенного генератора или модели. При этом необходимо соблюдать принцип «черного ящика», т. е. использование при статистической обработке каких-либо сведений о количественных параметрах источника данных или описывающих его работу аналитических соотношений недопустимо.

2. В современных языках программирования, как правило, предусмотрена дополнительная программная процедура инициализации генератора случайных чисел (см. приложение 2). Благодаря этому обеспечиваются два способа их использования:

- при выполнении процедуры инициализации до обращения к генератору обеспечивается его начальная установка например, путем обращения к таймеру, и генерируемая последовательность начинается с произвольного числа, что позволяет избежать повторяемости наблюдаемых последовательностей при повторных запусках программы;

- если процедура инициализации игнорируется, то при повторных запусках программы генерируемые последовательности, благодаря свойству регулярности, повторяются.

Второй режим использования генератора иногда бывает полезен в процессе отладки программных моделей. В окончательном варианте программы, предъявляемой для проверки и защиты, использование процедуры инициализации генератора является обязательным.

3. При проверке качества построенного генератора с помощью критерия Пирсона обеспечить вывод на экран вместе с гистограммой, полученной для выборочного закона p_j^* , ($j=1, 2, \dots, m$), гистограммы для теоретического (заданного) закона распределения p_j , ($j=1, 2, \dots, m$), а также оценок математического ожидания и дисперсии, их точных значений и величины меры расхождения χ_q^2 .

4. При проверке качества построенного генератора с помощью критерия Колмогорова обеспечить совместный вывод на экран графиков статистической $F_x^*(x)$ и теоретической $F_x(x)$ функций распределения (рис. 9), а также оценок математического ожидания и дисперсии, их точных значений, меры расхождения Δ_p и полученного значения λ_p .

5. При определении величины меры расхождения статистической $F_x^*(x)$ и теоретической $F_x(x)$ функций распределения Δ_p следует учитывать два возможных варианта взаимного расположения их графиков.

В случае, показанном на рис. 9, на участке, где максимально расходятся графики статистической и теоретической функций распределения (область А), график статистической функции $F_x^*(x)$ расположен выше графика $F_x(x)$. При этом Δ_p соответствует разности значений этих функций при некотором выборочном значении генерируемой случайной величины x_j : $\Delta_p = F_j^* - F(x_j)$.

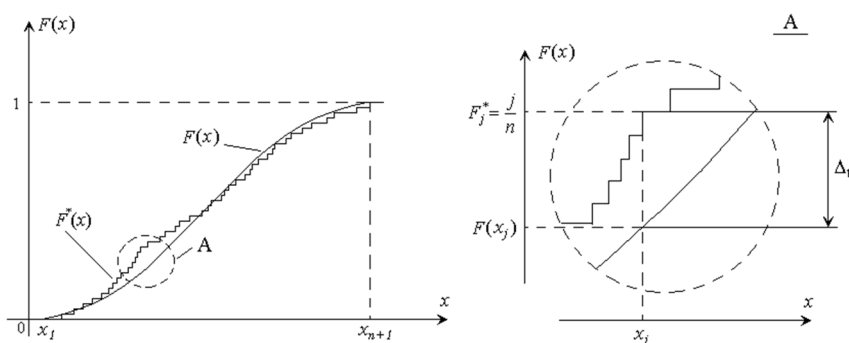


Рис. 9

В случае, показанном на рис. 10, на участке, где максимально расходятся графики статистической и теоретической функций распределения (область Б), графики расположены противоположно. При этом Δ_p соответствует некоторому значению аргумента функций распределения, стремящемуся слева к x_j , и должно определяться как $\Delta_p = F(x_j) - F_{j-1}^*$.

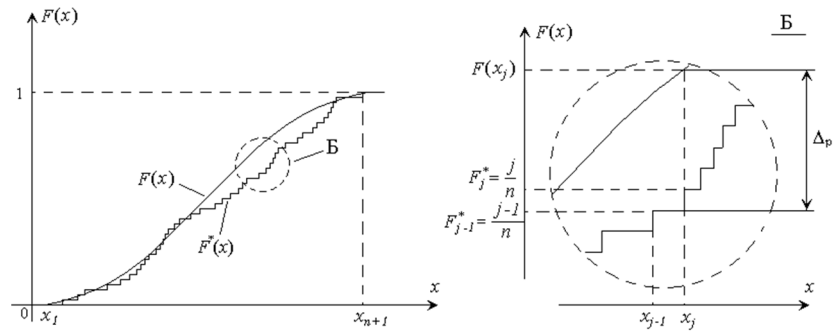


Рис. 10

Других вариантов определения Δ_p с учетом вида рассматриваемых функций предположить невозможно. Следовательно, алгоритм поиска Δ_p должен предусматривать перебор всех выборочных значений генерируемой величины и вычисление для каждого из них двух абсолютных величин разности: $\Delta_p = |F_j^* - F(x_j)|$ и $\Delta_p = |F_{j-1}^* - F(x_j)|$ с последующим выбором максимальной из них.